

Redshift-Falsifikationskriterien

Beobachtungssignaturen jenseits der
 H_0 -Reproduktion

Johann Pascher

Mai 2026

Vorbemerkung

Dieses Dokument formuliert experimentell überprüfbare Falsifikationskriterien für die FFGFT-Vorhersage zur kosmologischen Rotverschiebung, in direkter Antwort auf P. Austins methodische Frage: *„Welche Beobachtungssignatur unterscheidet die geometrische Pfadstreckung von der metrischen Expansion, jenseits der bloßen Reproduktion einer H_0 -artigen Zahl?“*

FFGFT ist *nicht* ein Standard-„tired light“-Modell. Die vier klassischen Einwände gegen tired light (frequenzabhängige Streuung, fehlende Zeitdilatation, Tolman-Test, CMB-Spektrum) werden in der FFGFT-Vorhersage spezifisch adressiert. Dieses Dokument zeigt, wie – und gibt jeweils das konkrete Falsifikationskriterium an.

1 Was FFGFT vorhersagt: der ξ -Vakuum-Energieverlust

Aus Dok. 064 ist der FFGFT-Mechanismus:

$$\frac{dE}{dx} = -\xi_0 \cdot E, \quad E(x) = E_0 \cdot e^{-\xi_0 x}, \quad (1)$$

wobei x die zurückgelegte Strecke in geeigneten Einheiten ist. Das ergibt für kosmologische Distanzen ($\xi_0 x \ll 1$):

$$z \approx \xi_0 \cdot x. \quad (2)$$

Aus Dok. 165 folgt der numerische Wert:

$$H_0^{\text{T0}} = \frac{E_H}{\hbar}, \quad E_H = E_0 \cdot \xi_0^{41/4}, \quad H_0^{\text{T0}} \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}. \quad (3)$$

Dieser Wert bevorzugt eindeutig den *Planck-Wert* ($H_0 \approx 67$) und nicht den lokalen SH0ES-Wert ($H_0 \approx 73$). Das ist keine Anpassung, sondern eine **kompletteenparameterfreie** Vorhersage aus $\xi_0 = 4/30000$ und der Elektronenmasse.

2 Vier Beobachtungssignaturen jenseits von H_0

2.1 Signatur 1: Frequenzunabhängigkeit der Rotverschiebung

Standard-tired-light **scheitert** **hier:** Streuungsmodelle (Compton, plasma) erzeugen *frequenzabhängige* Rotverschiebung, weil der Wirkungsquerschnitt von der Photonenenergie abhängt. Dies ist beobachtet *nicht* der Fall: Quasarspektren bei $z = 7$ zeigen identische Linienverschiebungen für UV- und Radio-Photonen.

FFGFT-Vorhersage: Der ξ_0 -Energieverlust ist eine *geometrische* Eigenschaft der Raumzeit selbst, nicht eine streuende Wechselwirkung. Aus (1) ist der relative Energieverlust $\Delta E/E = -\xi_0 \cdot dx$ für *alle* Photonenenergien gleich – das Modell ist intrinsisch frequenzunabhängig.

Falsifikation: Eine systematische Frequenzabhängigkeit $|\Delta z(\nu_1) - \Delta z(\nu_2)|/z > 10^{-4}$ über Frequenzen mehrere Größenordnungen würde FFGFT widerlegen. Aktuelle

Beobachtungen (Sloan, JWST) zeigen $< 10^{-5}$ Frequenzabhängigkeit und sind mit FFGFT konsistent.

2.2 Signatur 2: Hubble-Spannung als interne Vorhersage

Standard-Kosmologie hat ein Problem: Lokale Entfernungsleiter-Messungen (SH0ES, Cepheiden + Typ-Ia-Supernovae) geben $H_0 = 73,0 \pm 1,0$ km/s/Mpc; CMB-Anpassung (Planck) gibt $H_0 = 67,4 \pm 0,5$ km/s/Mpc. Die Diskrepanz von $\sim 9\%$ ist hochsignifikant ($> 5\sigma$) und ungelöst.

FFGFT-Vorhersage: Der *wahre* H_0 ist $H_0^{\text{TO}} \approx 66,2$ km/s/Mpc, also nahe am Planck-Wert. Die Diskrepanz zum SH0ES-Wert entsteht nicht aus neuer Physik, sondern aus einem methodischen Problem: lokale Entfernungsleiter-Methoden bauen auf Expansionsannahmen auf (Hubble-Fluss, Pekuliargeschwindigkeitskorrekturen), die in FFGFT systematisch verzerrt werden. Genauer:

- Die SH0ES-Methode kalibriert Cepheiden in *lokalen* Galaxien (Distanzen bis ~ 40 Mpc), wo der ξ_0 -Energieverlust $\xi_0 x \approx 5 \cdot 10^{-3}$ ergibt – klein, aber nicht null.
- Die kosmologische CMB-Methode misst über $z \sim 1100$ und ist gegen lokale Effekte robust.
- In FFGFT entsteht der scheinbare Überschuss von $\sim 9\%$ in der lokalen H_0 -Bestimmung als Konsequenz der statischen Geometrie: das Hubble-Gesetz $z = H_0 d/c$ gilt mit unterschiedlicher Konstante für lokale vs. kosmologische Skalen, weil die Entfernungsmessung ihrerseits ξ_0 -betroffen ist.

Falsifikation: Wenn unabhängige, expansionsfreie Distanzmessungen (z.B. rein geometrische Methoden via Maser-Galaxien oder gravitative Wellenstandardsirenen) systematisch $H_0 \neq 66,2 \pm 2$ km/s/Mpc liefern, ist FFGFT widerlegt. *Aktuell:* NGC 4258-Maser geben $H_0 = 72,0 \pm 3$

km/s/Mpc (SH0ES-konsistent, FFGFT-spannungsbehaftet), GW-Standardsirenen geben $H_0 = 70 \pm 7$ km/s/Mpc (zu unsicher für Diskriminierung). Künftige LIGO-Virgo-KAGRA-Daten und JWST-NGC 4258-Verbesserungen sind die kritischen Tests.

2.3 Signatur 3: Supernova-Zeitdilatation

Dies ist der härteste klassische Einwand gegen tired light: Hochrotverschobene Typ-Ia-Supernovae zeigen Lichtkurven, die mit dem Faktor $(1 + z)$ *verbreitert* erscheinen (Goldhaber et al. 2001; Riess et al. 1997). In Standard-Expansionsmodellen folgt das aus metrischer Zeitdilatation. In Standard-tired-light-Modellen ist es nicht erklärbar.

FFGFT-Vorhersage: In FFGFT ist die scheinbare Zeitdilatation *auch* vorhanden, aber aus geometrischer Statt metrischer Quelle. Das Argument:

- Photonen vom Anfang einer Supernova-Lichtkurve und Photonen vom Ende durchlaufen den ξ_0 -Pfad gleich lang *im Sinne der Strecke*, aber das beobachtete Zeitintervall zwischen ihnen ist um den Faktor $(1 + z) = 1/(1 - \xi_0 x)$ gestreckt, weil der relative Energieverlust auch die *Frequenzdomäne* streckt.
- Genauer: wenn eine Quelle Photonen mit Periode T_0 aussendet, beobachten wir nach Pfadstreckung Periode $T_{\text{obs}} = T_0 \cdot (1 + z)$, ununterscheidbar von metrischer Zeitdilatation in derselben Größenordnung.

Falsifikation: Eine Supernova-Lichtkurven-Analyse, die zeigt, dass die Verbreiterung *nicht* der $(1 + z)$ -Skalierung folgt, sondern einem anderen Gesetz (z.B. konstante Verbreiterung unabhängig von z , wie reine Streuung vorhersagt), würde sowohl Standard-Expansion als auch FFGFT widerlegen. Aktuell zeigen alle Daten $(1 + z)$ -Skalierung, konsistent mit beiden Modellen.

Diskriminierender Test: Bei sehr hohen Rotverschiebungen ($z > 2$) ist $(1 + z)$ *nicht* mehr identisch mit $1/(1 - \xi_0 x)$, weil die lineare Approximation aus (1) bricht. FFGFT sagt:

$$T_{\text{obs}}/T_0 = e^{\xi_0 x} = 1 + z + \frac{1}{2}z^2 + \dots \quad (4)$$

während Standard-FRW gibt:

$$T_{\text{obs}}/T_0 = 1 + z. \quad (5)$$

Bei $z = 2$ ist der Unterschied $z^2/2 = 2$, also ein Faktor 1,5 in der Lichtkurvenbreite. **Das ist messbar und falsifiziert FFGFT oder Standard-Kosmologie eindeutig.** JWST-Beobachtungen von $z > 2$ Supernovae sind hier der Schlüsseltest.

2.4 Signatur 4: Tolman-Oberflächenhelligkeitstest

Standard-tired-light scheitert hier: Eine statische Welt gibt Oberflächenhelligkeit $\propto (1 + z)^{-1}$, eine expandierende gibt $\propto (1 + z)^{-4}$. Beobachtungen (Lubin & Sandage 2001 für $z < 1$; Pahre et al. 1996; neuere Arbeiten bis $z = 5$) zeigen $(1 + z)^{-4}$.

FFGFT-Vorhersage: In FFGFT ist die statische Geometrie nicht einfach „kein Effekt“, sondern enthält den ξ_0 -Energieverlust mit Frequenzunabhängigkeit *und* eine geometrische Bündelung-Komponente, die ähnlich wie die $(1 + z)^{-2}$ -Bündelungsstreckung in expandierenden Modellen wirkt:

- Energieverlust pro Photon: Faktor $(1 + z)^{-1}$ (aus $E \propto e^{-\xi_0 x}$)
- Photon-Ankunftsrate: Faktor $(1 + z)^{-1}$ (aus Zeitdilatation, Signatur 3)
- Geometrische Pfadbündelung: Faktor $(1 + z)^{-2}$ (aus ξ_0 -Vakuum-Granularität, Dok. 091/220)

Produkt: $(1 + z)^{-4}$, identisch zur Standard-Vorhersage.

Das ist FFGFTs unterscheidende Aussage gegenüber tired light: Die geometrische Pfadbündelungs-Komponente ist FFGFT-spezifisch (folgt aus der gleichen ξ_0 -Vakuumstruktur, die den Casimir-Effekt erzeugt) und nicht in einfachen tired-light-Modellen vorhanden.

Falsifikation: Wenn der Tolman-Test bei sehr hohem z ($z > 5$, nur mit JWST zugänglich) systematisch von $(1+z)^{-4}$ abweicht und einen *einfacheren* Skalierungsexponenten zeigt (z.B. $(1+z)^{-3}$ oder $(1+z)^{-1}$), ist FFGFT widerlegt – das würde bedeuten, dass die geometrische Pfadbündelung nicht in der vorhergesagten Form existiert.

3 Konkrete Falsifikationskriterien

FFGFT wird durch die folgenden Beobachtungen **widerlegt**:

1. **Frequenzabhängigkeit:** Eine messbare ($> 10^{-4}$) Frequenzabhängigkeit der kosmologischen Rotverschiebung über mehrere Größenordnungen in ν . *Aktueller Stand:* kein Hinweis, FFGFT konsistent.
2. **H_0 -Wert:** Eine zukünftige expansionsunabhängige H_0 -Messung (GW-Standardsirenen mit $\sigma < 1$ km/s/Mpc, Maser-Methoden), die $H_0 \neq 66,2 \pm 2$ km/s/Mpc liefert. *Aktueller Stand:* unentschieden, kritischer Test in den nächsten 5 Jahren.
3. **Hochrotverschobene Supernova-Zeitdilatation:** Lichtkurven-Verbreiterung bei $z > 2$, die $(1+z)$ folgt statt $e^{\xi_0 x} = 1 + z + z^2/2 + \dots$. *Aktueller Stand:* JWST-Daten gerade verfügbar werdend; kritischer Test der nächsten Jahre.
4. **Tolman-Skalierung bei $z > 5$:** Oberflächenhelligkeitsskalierung, die signifikant von $(1+z)^{-4}$ abweicht (insbesondere $(1+z)^{-3}$ oder $(1+z)^{-1}$). *Aktueller Stand:* JWST-Daten bis $z = 12$

verfügbar; Galaxienevolution macht diese Tests modellabhängig.

5. **CMB-Spektrum:** Eine Abweichung des CMB-Spektrums von einem perfekten Planck-Schwarzkörper bei $T = 2,725$ K mit $|\Delta T/T| > 10^{-4}$, die nicht durch bekannte Systematik erklärt wird. *Aktueller Stand:* COBE/FIRAS findet $|\Delta T/T| < 10^{-5}$, FFGFT konsistent (siehe Dok. 091 für die CMB-Casimir-Verbindung).

4 Was FFGFT NICHT vorhersagt

Zur methodischen Klarheit:

- FFGFT sagt *keine* Verletzung der Photon-Geschwindigkeit c voraus. Photonen propagieren auf null-Geodäten in der ξ_0 -Vakuum-Geometrie.
- FFGFT sagt *keine* Anisotropie der Rotverschiebung voraus, die nicht aus bekannter lokaler Bewegung erklärbar wäre. Der ξ_0 -Vakuum-Effekt ist räumlich isotrop.
- FFGFT sagt *keine* Variation von ξ_0 mit der Zeit voraus – es ist ein fundamentaler dimensionsloser Geometrieparameter, nicht eine evolvierende Feldgröße. Variations-Tests von Naturkonstanten (Quasar-Spektren bei hohem z) sollten daher *keine* Variation finden. *Aktueller Stand:* keine Variation gefunden, FFGFT konsistent.

5 Verbindung zu Dok. 220 (Casimir-Falsifikation)

Der ξ_0 -Vakuum-Mechanismus, der die kosmologische Rotverschiebung erzeugt, ist *derselbe*, der den Casimir-Effekt erzeugt. Beide Effekte sind durch die

Brückenformel

$$\rho_{\text{CMB}} = \frac{\xi_0 \hbar c}{L_\xi^4}, \quad L_\xi \approx 100 \mu\text{m} \quad (6)$$

verbunden (Dok. 091, 166). Daraus folgen *konsistente* Vorhersagen:

- Casimir-Falsifikation (Dok. 220) testet ξ_0 -Vakuum auf $\sim 100 \mu\text{m}$ -Skala.
- Redshift-Falsifikation (dieses Dokument) testet *denselben* ξ_0 -Mechanismus auf kosmologischer Skala.
- Eine Falsifikation auf einer Skala impliziert Falsifikation auf der anderen, weil sie aus derselben Vakuum-Geometrie folgen.

Hierarchische Falsifikation. Wenn die Casimir-Vorhersage (Dok. 220) bei $d \rightarrow L_\xi$ widerlegt wird, ist auch die Redshift-Vorhersage betroffen, weil L_ξ über ρ_{CMB} in beiden Vorhersagen vorkommt. Wenn umgekehrt die Redshift-Vorhersage (z.B. $H_0 \neq 66,2$) widerlegt wird, ist die ξ_0 -Vakuum-Geometrie selbst infrage gestellt, was rückwirkend die Casimir-Vorhersage zerstört. Beide Tests sind daher *nicht* unabhängig, sondern testen verschiedene Skalen-Manifestationen desselben Phänomens.

6 Zusammenfassung

FFGFT macht im kosmologischen Bereich folgende quantitative, falsifizierbare Vorhersagen:

1. $H_0 = (66,2 \pm 1,3) \text{ km/s/Mpc}$ (parameterfrei aus $\xi_0 = 4/30000$ und m_e).
2. Frequenzunabhängigkeit der Rotverschiebung auf $< 10^{-4}$.
3. Supernova-Zeitdilatation $T_{\text{obs}}/T_0 = e^{\xi_0 x}$, bei $z > 2$ unterscheidbar von Standard $(1+z)$.

4. Tolman-Skalierung $(1 + z)^{-4}$ aus drei kombinierten Effekten (Energieverlust, Zeitdilatation, geometrische Bündelung), nicht aus Expansion.
5. Keine Variation von ξ_0 über kosmische Zeit.

Methodische Einordnung. Diese Vorhersagen sind FFGFT-intern. Sie folgen aus dem ξ_0 -Vakuum-Energieverlust und der ξ_0 -Vakuum-Geometrie, nicht aus topologischen Partitionen oder rekursiven Survival-Strukturen. Die Vorhersage $H_0 \approx 66,2$ km/s/Mpc ist konsistent mit dem Planck-Wert und im Konflikt mit dem SH0ES-Wert – die Hubble-Spannung wird systematisch durch die methodische Kontamination expansionsbasierter Distanzleiter erklärt.

Status. Drei der fünf Tests (Frequenzunabhängigkeit, CMB- Spektrum, Konstanz von ξ_0) sind aktuell mit FFGFT konsistent. Zwei Tests (Supernova-Zeitdilatation bei $z > 2$, Tolman bei $z > 5$) werden in den kommenden Jahren mit JWST-Daten kritisch. Eine expansionsfreie H_0 -Messung mit $< 1\%$ Genauigkeit (z.B. durch GW-Standardsirenen) ist der schärfste Diskriminator.